

ARCHITECTURE

REQUIREMENTS DOCUMENT

Analytic & Reporting Dashboard Divisi

TUJUAN

Menetapkan bentuk teknis sistem agar PRD dan UI/UX dapat diterjemahkan menjadi kode yang konsisten, aman, dapat diuji, dan tetap mudah ditambah divisi baru.

Parameter	Keputusan
Basis	PRD v0.4 + UI/UX Specification v0.2
Cakupan	Seluruh platform; MVP Manager Minimarket
Arsitektur	Modular monolith
Baseline stack	TypeScript + React + NestJS + Prisma ORM + PostgreSQL
Integrasi omzet	Excel sekarang; POS melalui adapter di masa depan
Status	Baseline implementasi; keputusan terbuka ditandai

Versi framework, penyedia cloud, dan konfigurasi infrastruktur wajib dipastikan saat setup proyek; ARD ini tidak mengarang kondisi server yang belum diketahui.

1. Architecture at a Glance

KEPUTUSAN UTAMA

Bangun satu aplikasi modular dengan satu database transaksional. Pisahkan domain di dalam kode, bukan menjadi microservices. Tambahkan integrasi melalui adapter agar impor Excel dapat diganti koneksi POS tanpa merombak modul laporan.

1.1 Architecture Decision Records

ID	Keputusan	Alasan singkat	Status
ADR-01	Modular monolith	Paling sesuai untuk tim kecil dan MVP internal	Accepted
ADR-02	NestJS + TypeScript backend	Struktur modular, API, validation, policy, dan background job	Accepted
ADR-03	React + TypeScript frontend	UI dashboard berbasis komponen dan dapat dikembangkan per divisi	Accepted
ADR-04	Prisma ORM + PostgreSQL	Skema relasional, migration, type-safe data access, dan transaksi	Accepted
ADR-05	Private object storage	Dokumen karyawan tidak boleh menjadi file publik	Required
ADR-06	REST /api/v1	Kontrak stabil untuk UI dan integrasi selanjutnya	Accepted
ADR-07	Queue untuk pekerjaan berat	Impor, ekspor, dan notifikasi tidak memblokir request	Required

BATAS PENGGUNAAN PRISMA STUDIO

Prisma Studio adalah antarmuka pengembang untuk melihat dan mengubah data melalui Prisma. Ini bukan database dan tidak boleh diekspos sebagai panel administrasi produksi. Data tetap disimpan di PostgreSQL.

1.2 Prinsip Penjaga

- Satu sumber data untuk setiap fakta bisnis; agregasi tidak disimpan ganda tanpa alasan.
- Semua query dibatasi role dan scope data, bukan hanya menyembunyikan tombol.
- Aksi submit, approve, return, import, export, dan akses dokumen sensitif menghasilkan audit log.
- Integrasi eksternal masuk melalui adapter; domain tidak bergantung pada format Excel atau vendor POS.

2. System Context & Boundaries

2.1 Pengguna dan Sistem

People	Web App	Database	Storage	External
BOD / Admin / HRD	Dashboard + workflow	Master + metrics	Employee docs	Excel: revenue + HR

Aktor / Sistem	Mengirim	Menerima
BOD	Persetujuan target dan performa	Dashboard lintas divisi, antrean approval
Manager	Target, penilaian, file omzet	Dashboard divisi, status, laporan
Superadmin	Konfigurasi, file omzet, penilaian	Overview sistem dan audit
HRD	Data dan dokumen karyawan	Status workforce dan laporan HR
User/Karyawan	Aksi terbatas sesuai kebijakan	Data diri, jadwal, kehadiran, cuti, kontrak
POS masa depan	Data transaksi melalui adapter	Status sinkronisasi dan error

2.2 In Scope / Out of Scope

In scope MVP	Out of scope saat ini
Dashboard, KPI, target, assessment, approval	Perhitungan/detail payroll; summary BOD read-only
HR data dari SobatHR; dokumen oleh HRD	Mesin absensi atau scheduling engine
Impor omzet Excel + rekonsiliasi	Koneksi langsung POS sebelum akses tersedia
Ekspor laporan dan audit trail	Microservices dan data warehouse terpisah

ASUMSI YANG HARUS DIVALIDASI

User/Karyawan hanya melihat data dirinya. Attendance, jadwal, cuti, dan kontrak tersedia dari data HRD atau sumber yang kelak ditentukan. Jika kebijakan perusahaan berbeda, scope akses harus diubah sebelum coding produksi.

3. Solution Architecture

3.1 Layer Diagram

Presentation	Application	Domain	Infrastructure	Adapters
React web app	NestJS use cases	Rules + states	Prisma / files / queue	Excel / POS / HR

Layer	Boleh berisi	Tidak boleh berisi
Presentation	React page, component, client validation	Rumus KPI dan keputusan approval
Application	NestJS command/query, policy, transaction	HTML atau query liar dari UI
Domain	Entity, value object, workflow rule	Ketergantungan Excel/vendor
Infrastructure	Repository, storage, queue, notification	Aturan bisnis yang tersembunyi
Adapters	Mapping format eksternal ke canonical data	Menulis langsung ke tabel domain tanpa validasi

3.2 Request Pattern

Route	Request	Use Case	Repository	Response
Auth + rate limit	Validate input	Policy + transaction	Read / write	DTO + audit

3.3 Scalability Boundary

- Mulai dengan satu application service dan satu database primary.
- Gunakan queue worker terpisah untuk import, export, dan notifikasi.
- Tambahkan cache hanya pada query dashboard yang terukur lambat; invalidasi berdasarkan event domain.
- Pisahkan menjadi service baru hanya jika ada beban, kepemilikan tim, atau kebutuhan deployment independen yang terbukti.

4. Module Map

Module	Owns	Depends on
Identity & Access	users, roles, permissions, sessions	Organization
Organization	divisions, outlets, assignments	-
People	employees, contracts, leave, attendance, schedules	Organization, Files
Revenue	imports, daily/monthly revenue, reconciliation	Organization
Targets	outlet targets, submissions, approvals	Revenue, Organization
Performance	templates, indicators, assessments, approvals	People, Organization
Reporting	dashboard read models, exports	People, Revenue, Targets, Performance
Files	private objects, metadata, access logs	Identity
Audit & Notification	audit events, inbox/email jobs	All modules

4.1 Module Rules

- Module lain mengakses data melalui application service atau read model yang disepakati.
- Foreign key lintas modul diperbolehkan pada modular monolith, tetapi penulisan tetap melalui pemilik modul.
- Reporting boleh membaca projection lintas modul; tidak boleh mengubah data sumber.
- Nama divisi bukan enum di kode. Divisi baru dibuat sebagai data konfigurasi.

EXTENSIBILITY RULE

Divisi baru tidak membutuhkan module baru bila memakai alur yang sama. Tambahkan division, outlet, KPI assignment, menu visibility, dan permission scope melalui konfigurasi.

5. Identity, Roles & Data Scope

5.1 Access Model

Authenticate Who are you?	Authorize Can you act?	Scope Which records?	Audit What happened?
------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

Capability	BOD	Superadmin	HRD	Manager	User
Lihat dashboard lintas divisi	Yes	Yes	HR scope	No	No
Lihat dashboard divisi	Yes	Yes	HR scope	Assigned	Own only
Impor omzet	No	Yes	No	Assigned	No
Usulkan target	No	No	No	Assigned	No
Setujui target	Yes	No	No	No	No
Buat penilaian	No	Yes	No	Assigned	No
Setujui/return penilaian	Yes	No	No	No	No
Kelola HR & dokumen	No	No	Yes	Read only	Own read*

* Akses User terhadap dokumen sendiri mengikuti kebijakan perusahaan dan tetap diaudit.

5.2 Scope Filters

Role	Scope minimum yang wajib diterapkan server
BOD	Semua divisi/outlet untuk fitur yang diizinkan
Superadmin	Semua data, tetapi aksi bisnis tetap mengikuti permission eksplisit
HRD	Semua employee/workforce; bukan otomatis semua revenue
Manager	division_id dan outlet assignment aktif
User	employee_id milik akun; tidak menerima filter dari browser sebagai sumber kebenaran

SECURITY RULE

UI yang menyembunyikan menu bukan kontrol keamanan. Setiap endpoint dan query wajib menerapkan policy serta data scope di server.

6. Data Model Blueprint

6.1 Relationship Map

Division has many outlets	Outlet has employees	Employee has workforce	Period targets + scores	Approval locks result
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Domain	Core tables	Key relationship
Organization	divisions, outlets, user_scopes	division 1-N outlet
People	employees, contracts, attendance, schedules, leave_requests	employee belongs to division/outlet over time
Revenue	revenue_imports, staging_rows, revenue_daily, revenue_monthly	outlet + business_date unique
Targets	revenue_targets, target_approvals	outlet + period + metric unique
Performance	kpi_definitions, templates, assessments, assessment_scores	employee + period + template unique
Files	employee_documents, file_objects	document references private object
Control	workflow_actions, audit_logs, notifications	immutable event history

6.2 Mandatory Common Fields

```
id (UUID/ULID or consistent bigint)
created_at, updated_at
created_by, updated_by where accountable
division_id / outlet_id where scoped
status + status_changed_at
deleted_at only when recovery is allowed
```

HISTORY RULE

Perpindahan karyawan antar-outlet tidak boleh mengubah laporan masa lalu. Simpan assignment dengan effective_from/effective_to atau snapshot scope pada record transaksi.

7. Core Data Contracts

7.1 Revenue Canonical Record

Field	Type / rule	Required
outlet_id	Valid active outlet	Yes
business_date	Date; daily row	Daily
period_month	YYYY-MM	Yes
gross_revenue	Decimal >= 0	Yes
net_revenue	Decimal >= 0; <= gross unless explained	Yes
source_type	excel_daily / excel_monthly / pos	Yes
source_import_id	Reference to immutable import	Yes
currency	ISO code; default company currency	Yes

7.2 Target & Assessment Uniqueness

Object	Uniqueness / invariant
Revenue target	outlet_id + period + metric_type + active_version
Assessment	employee_id + period + template_id + active_version
Assessment score	assessment_id + indicator_id
Approval action	append-only; actor cannot overwrite history
Employee document	employee_id + document_type + version

7.3 Status Machines

Object	Allowed transitions
Import	uploaded -> validating -> valid/failed -> posted/cancelled
Target	draft -> submitted -> approved OR returned -> draft
Assessment	draft -> submitted -> approved OR returned -> draft
Reconciliation	open -> needs_confirmation -> confirmed -> locked

8. KPI & Aggregation Engine

Level	Examples	Storage / calculation
Individual	Attendance rate, discipline, assessment score	Employee + period; weighted indicators
Outlet	Gross/net revenue, target achievement	Sum daily rows; compare outlet target
Division	Revenue, workforce risk, target achievement	Aggregate eligible outlets; never average outlet percentages

8.1 Canonical Formulas

```

outlet_actual = SUM(revenue_daily.net_revenue)
outlet_achievement_pct = outlet_actual / outlet_target * 100
division_actual = SUM(outlet_actual)
division_target = SUM(outlet_target)
division_achievement_pct = division_actual / division_target * 100
assessment_score = SUM(indicator_score * indicator_weight) / SUM(weights)

```

8.2 Guardrails

- Jika target nol atau belum ada, pencapaian tampil N/A, bukan 0% atau infinity.
- Omzet outlet tidak menjadi nilai karyawan tanpa aturan atribusi yang disetujui.
- KPI definition menyimpan unit, level, formula key, rounding, threshold, dan effective period.
- Dashboard menampilkan tanggal pembaruan dan kelengkapan sumber.

DATA TRUTH

Rekap harian adalah sumber kebenaran omzet. Rekap bulanan digunakan untuk rekonsiliasi dan tidak otomatis menimpa total harian.

9. Excel Import & Reconciliation

9.1 Pipeline

Upload	Parse	Stage	Validate	Post	Reconcile
Store + checksum	Read rows	Canonical mapping	Business rules	Atomic write	Compare month

Stage	Required behavior	Failure handling
Upload	Allow .xlsx; size limit; malware scan if available	Reject before parse
Parse	Header detection; template version	Record file-level error
Stage	Preserve row number and original values	No domain write
Validate	Outlet, date, duplicates, numeric rules	Return row errors + suggestions
Post	Transaction + idempotency key	Rollback failed batch
Reconcile	Daily sum vs monthly recap	Flag difference; request confirmation

9.2 Idempotency & Correction

- File checksum + import type + period mendeteksi upload yang sama.
- Duplicate business key tidak diposting diam-diam; tampilkan konflik dan pilihan koreksi.
- Koreksi membuat import/version baru atau reversal yang dapat ditelusuri; jangan mengubah file sumber lama.
- Partial posting hanya boleh jika UI menjelaskan jumlah valid/gagal dan kebijakan bisnis mengizinkannya.

FUTURE POS ADAPTER

POS harus menghasilkan RevenueCanonicalRecord yang sama seperti Excel. Dengan demikian dashboard, target, dan rekonsiliasi tidak mengetahui vendor sumber.

10. Approval Workflows

10.1 Revenue Target

Manager Draft outlet target	System Validate totals	Manager Submit	BOD Approve / return	System Lock + notify
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

10.2 Performance Assessment

Manager/Admin Draft scores	System Validate weights	Creator Submit	BOD Approve / return	System Lock + publish
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Rule	Target	Assessment
Approver	BOD	BOD
Return note	Required	Required
BOD edits values	No	No
After approval	Active + locked	Final + locked
Reopen	Privileged action + reason + audit	Privileged action + reason + audit
Notifications	Submit, approve, return	Submit, approve, return

SEGREGATION OF DUTIES

Orang yang mengajukan tidak boleh sekaligus menyetujui record yang sama. Persetujuan target dan hasil penilaian merupakan kewenangan BOD; Superadmin tidak memperoleh hak persetujuan otomatis.

11. API & Application Contracts

11.1 REST Convention

```
Base path: /api/v1
Success: { data, meta?, links? }
Error: { error: { code, message, fields?, trace_id } }
Dates: ISO 8601 | Money: decimal string + currency
Pagination: page, per_page | Filters: period, division_id, outlet_id, status
```

11.2 Endpoint Inventory

Area	Examples	Permission
Dashboard	GET /dashboard/summary, /dashboard/actions	Role + data scope
Revenue	POST /revenue/imports; GET /revenue/daily	Manager/Admin
Reconciliation	GET /reconciliations; POST /{id}/confirm	Authorized reviewer
Targets	POST /targets; /submit; /approve; /return	Workflow policy
Performance	POST /assessments; /submit; /approve; /return	Workflow policy
People	GET /employees; workforce endpoints	HR/Manager/User scope
Files	POST /employee-documents; GET /{id}/download	HR policy + signed access
Audit	GET /audit-logs	Privileged only

11.3 Contract Rules

- Endpoint aksi menggunakan verb bisnis (/submit, /approve, /return), bukan update status bebas.
- Server menghitung total dan KPI; browser tidak mengirim hasil kalkulasi final.
- Semua mutation menerima request_id/idempotency_key untuk aksi yang berisiko terulang.
- Response tidak mengekspos field sensitif hanya karena field ada di database.

12. Security, Privacy & Audit

Control	Minimum requirement	Evidence
Authentication	Secure session, logout, reset, optional MFA for privileged roles	Auth logs
Authorization	Policy + server-side scope on every request	Automated tests
Transport	HTTPS only in non-local environments	TLS configuration
Secrets	Environment secret manager; never committed	Deployment check
Documents	Private bucket/path; short-lived signed download	File access logs
Database	Least-privilege DB user; encrypted backups	Config + restore test
Audit	Append-only business events with actor/time/context	Audit report
Retention	Policy for HR docs, imports, logs, backups	Approved retention matrix

12.1 Audit Event Minimum

```

event_id, event_type, occurred_at
actor_user_id, actor_role, impersonator_id?
entity_type, entity_id, before_hash?, after_hash?
division_id, outlet_id, request_id, ip_address?
reason / note for approval, return, override, reopen

```

SENSITIVE DATA

Dokumen kontrak dan identitas karyawan tidak boleh disimpan di folder web publik atau dikirim sebagai URL permanen. Hak akses download diperiksa setiap kali.

13. Non-Functional Requirements

Area	MVP target / rule	Verification
Availability	Business-hours availability; maintenance announced	Uptime monitoring
Performance	Dashboard summary p95 <= 3s on agreed dataset	Load test
Import	10k rows processed asynchronously without request timeout	Import test
Security	No critical/high unresolved finding before production	Security review
Recovery	Defined RPO/RTO after infrastructure is chosen	Restore drill
Accessibility	Keyboard, labels, status not color-only	UI test
Browser	Current company-supported desktop browsers	Compatibility test
Observability	Structured logs, metrics, error trace_id	Monitoring dashboard

Angka performa adalah baseline awal, bukan hasil pengukuran infrastruktur. Sesuaikan setelah volume outlet, karyawan, histori, dan server diketahui.

13.1 Quality Gates

- Unit tests untuk formula dan transition rules.
- Feature tests untuk role, scope, approval, dan import.
- Migration test dan seed data demo untuk seluruh role.
- Backup restore test sebelum go-live.
- No critical secrets atau data personal di log.

14. Deployment & Operations

14.1 Environment Topology

Local Developer data	Development Shared integration	Staging Production-like	Production Controlled access
--------------------------------	--	-----------------------------------	--

Component	MVP deployment	Scale path
Frontend	React static assets / web deployment	CDN + horizontal delivery
API application	1 deployable NestJS service	Horizontal replicas
Queue worker	NestJS worker process terpisah	Multiple queues/workers
Scheduler	Single protected scheduler	Leader/managed scheduler
Database	Managed or protected PostgreSQL	Read replica only when needed
Object storage	Private S3-compatible storage	Lifecycle + archival
Cache/queue	Redis when available; DB queue fallback for pilot	Managed Redis
Monitoring	Central logs + uptime + error alerts	APM and business metrics

14.2 Release Rules

- CI menjalankan lint, automated tests, dan migration dry-run.
- Database migration harus backward-compatible bila deploy tanpa downtime.
- Feature flags dapat menahan modul baru per divisi.
- Rollback aplikasi tidak boleh merusak data yang sudah dimigrasi.
- Production seed tidak memuat contoh data atau password default.

OPEN DECISION

Penyedia hosting, domain, email gateway, object storage, backup retention, RPO, dan RTO belum diketahui. Keputusan ini membutuhkan informasi infrastruktur perusahaan.

15. Vibe Coding Handoff

15.1 Recommended Project Structure

```
apps/web/src/{app, features, components, lib}
apps/api/src/modules/{auth, organization, people, revenue, targets, performance, reporting}
apps/api/prisma/{schema.prisma, migrations, seed}
packages/contracts | tests/{unit, integration, e2e, architecture}
```

15.2 Build Order

Phase	Deliverable	Exit criterion
0	App shell, auth, roles, seed users	All roles can sign in to correct home
1	Organization + People read models	Scope tests pass
2	Revenue import + validation + daily/monthly data	Idempotency and reconciliation tests pass
3	Dashboard Manager Minimarket	Matches UI/UX states
4	Targets + BOD approval	Workflow and audit tests pass
5	Assessment + BOD approval	Weight and locking tests pass
6	HR document management + reports	Private file access tests pass
7	BOD cross-division dashboard	Aggregations reconcile to source

15.3 Prompt Contract

PROMPT STARTER

Implementasikan [MODULE/USE CASE] mengikuti ARD v0.3 dan UI/UX v0.2 menggunakan React, NestJS, Prisma ORM, dan PostgreSQL. Terapkan boundary modul, policy dan scope server-side, transaksi, audit event, serta automated test. Tandai setiap field, status, formula, atau permission baru sebagai asumsi.

15.4 Definition of Done

- Requirement dan screen ID dapat ditelusuri ke kode/test.
- Role, data scope, dan state UI memiliki pengujian allow/deny serta error state.
- Mutation transaction-safe dan menghasilkan audit event.
- Data sensitif terlindungi dan keputusan terbuka diperbarui sebelum produksi.

16. SobatHR Integration Architecture

Keputusan: Gunakan adapter boundary agar sumber file pada MVP dapat diganti menjadi API SobatHR tanpa mengubah model kanonik, service dashboard, atau komponen UI.

16.1 Integration Boundary

Komponen	Tanggung jawab	Catatan
SobatHrImportAdapter	Membaca Excel/CSV dan menghasilkan normalized rows.	Aktif pada fase awal integrasi.
SobatHrApiAdapter	Mengambil data dari API penyedia.	Placeholder; implementasi setelah akses diverifikasi.
HrIngestionService	Validasi, mapping employee, deduplication, staging, publish.	Tidak bergantung pada format transport.
HrCanonicalStore	Menyimpan fakta HR terstandar untuk analitik.	PostgreSQL melalui Prisma.
Dashboard Query Service	Menyediakan agregasi berbasis role dan scope.	Tidak membaca file mentah secara langsung.

16.2 File Ingestion Pipeline

- Receive: rekam nama file, checksum, periode, tipe data, uploader, dan waktu impor.
- Parse: baca sheet/delimiter/encoding secara aman dan simpan baris pada staging.
- Validate: periksa kolom wajib, format tanggal, nilai status, angka, dan cakupan periode.
- Map: hubungkan external employee ID dengan employee internal; unresolved rows tidak boleh dipublish.
- Publish: lakukan transaksi database per batch dan tandai versi data aktif.
- Aggregate: perbarui materialized summary atau cache setelah publish berhasil.
- Audit: simpan hasil, error count, superseded batch, dan aktor tanpa mencatat nilai payroll sensitif.

16.3 Security & Authorization

Kontrol	Aturan minimum
Payroll	Endpoint summary wajib BOD-only; tidak menyediakan detail employee-level.
Scope	Query non-BOD wajib memfilter division/outlet dari server-side access context.
Raw file	Tidak dapat diunduh dari dashboard umum; retensi dan lokasi penyimpanan harus dikonfigurasi.
Logs	Tidak mencatat NIK, rekening, nilai gaji individu, atau payload file mentah.
Import authorization	HRD sebagai operator yang diusulkan; Superadmin terbatas pada dukungan teknis. Keputusan final masih terbuka.

16.4 Reliability Rules

- Checksum + source type + period menjadi idempotency key awal; kunci final menunggu struktur ekspor SobatHR.
- Batch gagal atau parsial tidak mengganti published batch terakhir.
- Correction dilakukan melalui batch baru yang menandai batch sebelumnya sebagai superseded, bukan hard delete.
- Semua response analitik membawa dataPeriod, lastSyncedAt, source, dan completeness status.
- API adapter di masa depan wajib menghasilkan canonical DTO yang sama dengan file adapter.

16.5 Verification Required

- Dokumentasi API, autentikasi, rate limit, pagination, webhook, dan sandbox SobatHR belum diketahui dan perlu verifikasi resmi.
- Struktur file ekspor, kode status, unique employee key, timezone, serta koreksi data retroaktif belum diketahui.
- RPO/RTO, frekuensi impor, batas stale data, retensi raw file, dan aturan payroll aggregation perlu persetujuan bisnis.